$E = mc^2$

- Arbete - energi - teori

① $E = FS$

② Uttryckt som en integral : $E = \int F \cdot dS$

- Relation mellan Kraft (F) och Rörelsemängden (p)

③ $F = \frac{dp}{dt}$

④ $p = mv \Rightarrow F = \frac{d(mv)}{dt}$

⑤ Produktregeln : $F = m\frac{dv}{dt} + v\frac{dm}{dt}$

Kraften beror på hur massan ändras och hur hastigheten ändras

- Energiuttryck

⑥ $E = \int F \cdot ds = \int \left(m\frac{dv}{dt} + v\frac{dm}{dt}\right) ds$

⑦ Förkla uttrycket m.h.a $\frac{dv}{dt} \cdot ds = \frac{ds}{dt} \cdot dv = v \cdot dv$

$E = \int (mv\,dv + v^2\,dm)$ ④

- Lorentzfaktorn (γ) och massans beroende av hastighet

⑧ Inom den speciella relativitetsteorin så ändras massan enligt Lorentzfaktorn

$m = \gamma \cdot m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

⑨ $\frac{dm}{dv} = \frac{d(\gamma \cdot m_0)}{dv} = \frac{d}{dv}\left(\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right) = \frac{d}{dv} \cdot m_0 \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{-1}{2}}$

⑩ Kedjeregeln $\Rightarrow \frac{dm}{dv} = \frac{-1}{2} m_0 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{-3}{2}} \left(\frac{-2v}{c^2}\right)$

$= \left(\frac{m_0 \cdot v}{c^2}\right)\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{-3}{2}} = \frac{v}{c^2 \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} \cdot \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

⑪ Eftersom $m = m_0 \cdot \gamma \Rightarrow \frac{dm}{dv} = \frac{mv}{c^2 - v^2} \Rightarrow mv\,dv = dm(c^2 - v^2)$

⑫ Substituera i ④ $\Rightarrow E = \int c^2\,dm - v^2\,dm + v^2\,dm = c^2\,dm - v^2\,dm$

$= \int c^2\,dm \Rightarrow \boxed{E = mc^2}$

$E = mc^2$

- $E = \int F \cdot S = \int F \cdot ds$

- $F = \frac{dp}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} = m\frac{dv}{dt} + v\frac{dm}{dt}$

$$E = \int \left(m \cdot \frac{dv}{dt} + v\frac{dm}{dt} \right) ds = \int (mv\,dv + v^2\,dm) \quad (4)$$

- $m = \gamma \cdot m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

- $\frac{dm}{dv} = \frac{d(\gamma \cdot m_0)}{dv} = \frac{d}{dv} \cdot m_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{d}{dv} \cdot m_0 \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$

$$= \left(\frac{-1}{2}\right) \cdot m_0 \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}} \cdot \frac{-2v}{c^2} = \frac{m_0 v}{c^2} \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{v}{c^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} \cdot \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{mv}{c^2 - v^2}$$

$$\Rightarrow mv\,dv = (c^2 - v^2)\,dm = c^2\,dm - v^2\,dm$$

$$E = \int (c^2\,dm - v^2\,dm + v^2\,dm)$$

$$= \int c^2\,dm \quad \Rightarrow \boxed{E = mc^2}$$

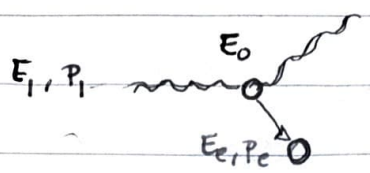
Steg

1. $E = F \cdot S$
2. $F = \frac{dp}{dt}$ (Newtons 2:a lag)
3. Skriv om (1) m.h.a (2)
4. Lorentz och $\frac{dm}{dv}$
5. Substituera (4) i (3)

$\frac{hf}{c} =$

Comptonspridningsformel $\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta)$

- Spridningen sker när en foton kolliderar med en laddad partikel (elektron).
- Fotonen överför en del av sin energi och sin rörelsemängd till elektronen, vilket får fotonen att spridas i en viss vinkel med reducerad energi (E=h·f) och rörelsemängd.



$E_{foton} = p \cdot c$

$p_{foton} = \frac{E_{foton}}{c} = \frac{h}{\lambda}$

Före kollision

$E_0 = m_e c^2$

Efter kollision

$(E)^2 = (m_e c^2)^2 + (p_e c)^2$

$(E)^2 = (E_0)^2 + (p_e c)^2$

$E = \sqrt{E_0 + p_e^2 c^2}$

---

① **Bevarande av rörelsemängd**

$p_1 = p_2 + p_e$

$p_e = p_1 - p_2$

För att beräkna storleken på p_e använder vi cosinussatsen:

(*) $p_e^2 = p_1^2 + p_2^2 - 2p_1p_2\cos\theta$

② **Bevarande av energi**

$E_1 + E_0 = E_2 + E_e$

$p_1 c + E_0 = p_2 c + \sqrt{E_0^2 + p_e^2 c^2}$

$\sqrt{E_0^2 + p_e^2 c^2} = E_0 + (p_1 - p_2)c$

$E_0^2 + p_e^2 c^2 = [E_0 + (p_1 - p_2)c]^2$

$E_0^2 + p_e^2 c^2 = E_0^2 + 2E_0(p_1 - p_2) + (p_1 - p_2)^2 c^2$

$p_e^2 = \frac{2E_0}{c}(p_1 - p_2) + (p_1 - p_2)^2$

(*) $p_e^2 = p_1^2 - 2p_1p_2 + p_2^2 + \frac{2E_0}{c}(p_1 - p_2)$

① → ②

$p_1^2 + p_2^2 - 2p_1p_2\cos\theta = p_1^2 + p_2^2 - 2p_1p_2 + \frac{2E_0}{c}(p_1 - p_2)$

$p_1p_2\cos\theta = p_1p_2 - \frac{E_0}{c}(p_1 - p_2)$

$(1 - \cos\theta)p_1p_2 = \frac{E_0}{c}(p_1 - p_2)$

$\frac{p_1 - p_2}{p_1p_2} = \frac{c}{E_0}(1 - \cos\theta)$

$\frac{1}{p_2} - \frac{1}{p_1} = \frac{1}{m_e c}(1 - \cos\theta)$

$\frac{\lambda_2}{h} - \frac{\lambda_1}{h} = \frac{1}{m_e c}(1 - \cos\theta)$

① $\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$

$\frac{c}{E_2} - \frac{c}{E_1} = \frac{1}{m_e c}(1 - \cos\theta)$

② $\frac{1}{E_2} - \frac{1}{E_1} = \frac{1}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)$

Steg → ① Rita kollision

② Före - efter kollision

③ Bevarande av rörelsemängd (cosinussatsen)

④ Bevarande av energi (använd efter kollision energi för mer)

⑤ Sätt ③ → ④

Vågfunktioner som uppfyller Schrödingerekvationen för en partikel i en låda

Tidsoberoende Schrödingerekvationen

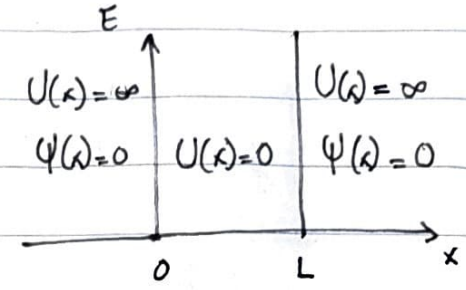
$$\frac{-\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{-2mE\psi}{\hbar^2}$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \qquad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -k^2\psi$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$



- Lösningen till differentialekvationen ⇒ $\psi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx)$
- Randvillkor $\psi(0) = 0$ $\psi(L) = 0$

① Vid $\psi(0) = 0$

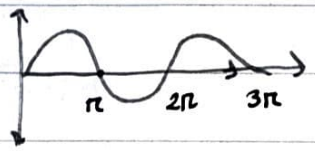
$\sin(k \cdot 0) = 0$

$\cos(k \cdot 0) = 1 \Rightarrow B = 0$ så att summan av sin-delen och cos-delen ska vara noll ⇒ $\psi(x) = A\sin(x)$

② Vid $\psi(L) = 0$

$\sin(kL) = 0$

$\psi(x) = \sin(kx)$ $\quad (kL = n\pi)$



$kL = n\pi$

$$\int_0^L |\psi|^2 dx = 1$$

$$A^2 \int_0^L \sin^2(kx)\, dx = 1 \qquad \sin^2\theta = \frac{1-\cos(2\theta)}{2}$$

$$A^2 \int_0^L \frac{1-\cos(2kx)}{2}\, dx = 1$$

$$\Rightarrow A^2\left[\int_0^L \frac{1}{2}\,dx + \int_0^L \frac{\cos(2kx)}{2}\,dx\right] = 1$$

$$\int_0^L \frac{1}{2}\,dx = \left[\frac{x}{2}\right]_0^L = \frac{L}{2}$$

$$\int_0^L \frac{\cos(2kx)}{2}\,dx = \left[\frac{\sin(2kx)}{4k}\right]^L = \frac{\sin(2kL)}{4L}$$

$$A^2\left(\frac{L}{2} - \frac{\sin(2kL)}{4k}\right) = 1 \qquad \{kL = n\pi\}$$

$$A^2\left(\frac{L}{2} - \underbrace{\frac{\sin(2n\pi)}{4k}}_{\hookrightarrow = 0}\right) = 1$$

$$A^2 \cdot \frac{L}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin(kLx)$$

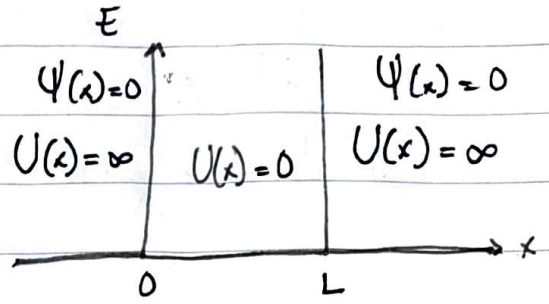
$$\Rightarrow \boxed{\psi_n = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)} \quad \text{Vågfunktioner}$$

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{k^2\hbar^2}{2m} \qquad k = \frac{n\pi}{L}$$

$$\Rightarrow \boxed{E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}} \quad \text{Energinivåer}$$

Förklaring

Härled möjliga vågfunktioner och energinivåer för en partikel i en låda



- Vi antar en potential $U(x) = \infty$ överallt förutom mellan $x = 0$ och $x = L$, inom vilka det är lika med noll

Bakgrund → Vi vet att ett object har en tendens att gå mot en lägre potential. En boll kommer falla från någon höjd, där den har större gravitationsenergi ner mot marken; dess potential minskar allt eftersom.

- Så när vi säger att $U(x) = \infty$ för dessa intervall, det är det matematiska sättet att säga att partikeln definitivt inte är där

- Detta betyder att för dessa regioner måste sannolikhetsfunktionen $(\psi(x))$ vara lika med noll. Om partikeln inte är där, är sannolikheten att hitta den där är noll.

- Därför letar vi efter en vågfunktion som kommer att uppfylla $\psi(x) = 0$ när $x \leq 0$ och $x \geq L$. Men mellan $x = 0$ och $x = L$ är vågfunktionerna inte lika med noll, och dess värde kan bestämmas av schrödinger-ekvationen.

Tidsoberoende Schrödingerekvation $\frac{-\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2\psi}{dx} = E\psi$

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{-2mE}{\hbar^2}\psi \qquad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -k^2\psi \qquad \leftarrow \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

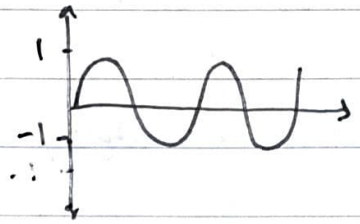
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$

Lösningen på denna differentialekvation är $\psi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx)$ *

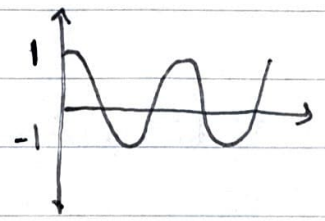
* Vågfunktionen måste vara lika med noll vid gränserna. Detta betyder

① $\psi(0) = 0$ ② $\psi(L) = 0$

- Eftersom vi kan två trigonometriska funktioner att överväga, blir det lättare att undersöka dem seperat för att få en känsla på hur de kombineras för att ge värdet för vågfunktionen.



$f(x) = \sin(x)$



$f(x) = \cos(x)$

Vid $\psi(0)=0$

$\sin(0) = 0$ men $\cos(0) = 1$

Detta betyder att oavsett vilket värde för k kan vi i vårt uttryck, sin för k

$\sin(k \cdot 0) = 0$ $\cos(k \cdot 0) = 1$

- Detta betyder att för deras summa (sin-delen och cos-delen i ④) ska vara lika med noll när x-delen är lika med noll, måste konstanten B vara lika med noll. Detta betyder att vi kan förenkla vårt uttryck och bli av med cos-delen helt:

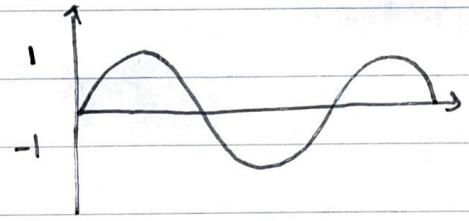
$$\psi(x) = A \sin(kx)$$

Undersökning av andra gränsen ($\psi(L) = 0$)

- Detta skulle uppnås genom att sätta sätta $A = 0$, men det skulle innebära att $\psi(x) = 0$ för alla x, vilket betyder att sannolikhetsfunktionen skulle vara lika med 0 för alla x (∴ Det finns ingen partikel), så det är inte en användbar lösning.

- En annan väg är att $\sin(kx) = 0$, och vi undersöker specifikt

$$\sin(kL) = 0$$



När vi undersöker grafen av $\sin(x)$, ser vi att den är lika med noll vid $x = 0$, $x = \pi$, $x = 2\pi$, ... Så:

$$\sin(kL) = 0 \quad \text{när} \quad kL = n\pi$$

Detta betyder också att $k = \frac{n\pi}{L}$

⇒

Konstanten A $\quad \psi(x) = A \sin(kx) \quad (KL = n\pi)$

För att bestämma värdet på A måst vågfunktionen normaliseras från 0 till L

$$\int_0^L |\psi|^2 dx = 1$$

$$\int_0^L |A \sin(kx)|^2 dx = 1 \Rightarrow A^2 \int_0^L \sin^2(kx)\, dx = 1$$

$$\sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$$

$$= A^2 \int_0^L \frac{1 - \cos(2kx)}{2} dx = 1$$

$$= A^2 \left[\int_0^L \frac{1}{2} dx - \int_0^L \frac{\cos(2kx)}{2} \right] dx = 1$$

$$\int_0^L \frac{1}{2} dx = \left[\frac{x}{2} \right]_0^L = \frac{L}{2} - 0 = \frac{L}{2}$$

$$\int_0^L \frac{\cos(2kx)}{2} dx = \left[\frac{\sin(2kx)}{4k} \right]_0^L = \frac{\sin(2kL)}{4k}$$

$$= A^2 \left(\frac{L}{2} - \frac{\sin(2kL)}{4k} \right) = 1 \qquad KL = n\pi$$

$$= A^2 \left(\frac{L}{2} - \underbrace{\frac{\sin(2n\pi)}{4k}}_{L_3 = 0} \right) = 1$$

$$= A^2 \left(\frac{L}{2} \right) = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(kx) \qquad kL = n\pi$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L}\right)$$

m.h.a $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} \Rightarrow E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

Gyromagnetisk Förhållandet

- Elektronens spinn skapar ett magnetisk dipolmoment eftersom elektronen har en laddning. När laddade partiklar rör sig, skapar de ett magnetfält. På grund av dess spinn, agerar elektronen som en liten magnet med magnetiskt moment $\underline{\mu}$.

- Om vi antar att elektronen kretsar runt atomkärnan. Denna kretsande rörelse skapar en elektrisk ström, och det magnetiska momentet som skapas är:

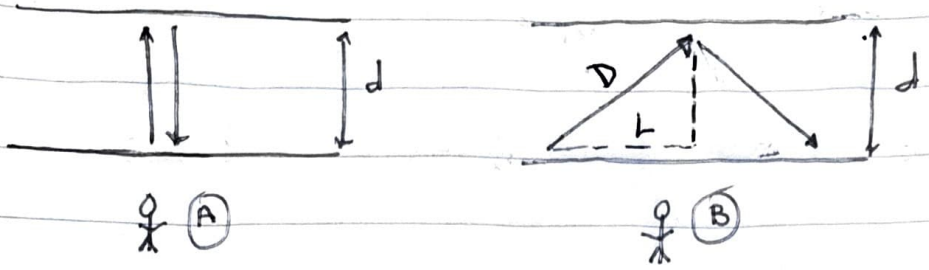
① $\bar{\mu} = I \cdot \bar{A}$

- Arean $A = \pi r^2$, Strömmen $I = \frac{e}{T}$ och periodtiden $T = \frac{2\pi r}{v}$ $\left(s = vt \Rightarrow t = \frac{s\ (\text{cirkelns omkrets})}{v\ (\text{elektronens hastighet})} \right)$

② $\bar{\mu} = \frac{ev}{2\pi r} \cdot \pi r^2 \Rightarrow \boxed{\bar{\mu} = \frac{evr}{2}}$

- Elektronens omloppsrörelse innebär också att den har en angulärt rörelsemängdsmoment L som ges av: $L = m_e \cdot v \cdot r$. Vi kan nu kombinera uttrycket för rörelsemängdsmomentet med det magnetiska momentet för att hitta det gyromagnetiska förhållandet γ, som är kvoten mellan magnetiska momentet och vinkelmomentet:

$$\gamma = \frac{\mu}{L} = \frac{evr}{2} \cdot \frac{1}{m_e v r} \Rightarrow \boxed{\gamma = \frac{e}{2m_e}}$$



Observatör (A) $\Rightarrow$ $S = v \cdot t$

$2d = c \cdot T_A$

$T_A = \frac{2d}{c}$

Observatör B $\Rightarrow$ $S = v \cdot t$

$2D = c \cdot T_B$

$T_B = \frac{2D}{c}$

$D^2 = L^2 + d^2$

$D^2 = d^2 + \left(\frac{v \cdot T_B}{2}\right)^2$

$D = \sqrt{d^2 + \left(\frac{v \cdot T_B}{2}\right)^2}$

$S = v \cdot t$

$2L = v \cdot T_B$

$L = \frac{v \cdot T_B}{2}$

$T_B = \frac{2}{c} \cdot \sqrt{d^2 + \left(\frac{v \cdot T_B}{2}\right)^2}$

$T_B^2 = \frac{4}{c^2}\left[d^2 + \frac{(v \cdot T_B)^2}{2}\right]$

$T_B^2 = \frac{4d^2}{c^2} + \frac{v^2}{c^2} \cdot T_B^2$

$T_B^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = \frac{4d^2}{c^2}$

$T_B^2 = \frac{\frac{4d^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

$T_B = \frac{\frac{2d}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

$$\boxed{\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}}$$

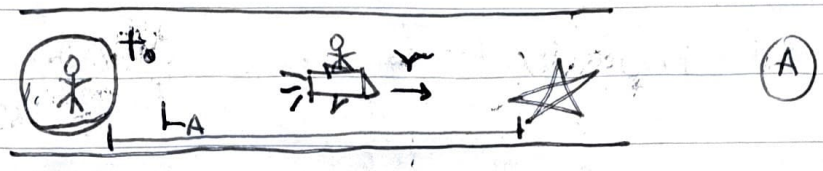
$T_B = \frac{T_A}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ $\Rightarrow$ Lorentz faktör $\Rightarrow \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

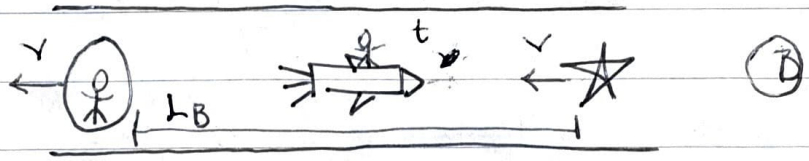
Δt_0 ⇒ tidsintervallet där de två händelser inträffar på samma plats.
(Jordiv lämnar och destinationen anländer).

ΔL_0 ⇒ Längden som mäts av en observatör som är i vila m.a.p objekten i tågen.

⇒ Det betyder att egentiden och egenlängden kanske inte alltid mäts av samma observatör, ~~[redacted]~~

Derivering av Längdkontraktion





Observatör A $\quad v = \frac{L_A}{t_0}$

$\Delta t = \gamma \cdot \Delta t_0$

Observatör B $\quad v = \frac{L_B}{t}$

$$\frac{L_A}{t_0} = \frac{L_B}{t} \Rightarrow t \cdot L_A = \Delta t_0 \cdot L_B$$

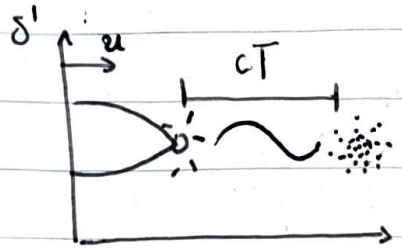
$$\gamma \cdot t_0 \cdot L_A = t_0 \cdot L_B$$

$$L_B = \gamma L_A$$

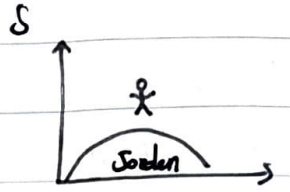
- Längdkontraktion sker endast i riktningen för rörelsen, inte vinkelrätt mot den.

Doppler Skift (Härledning)

- Dopplereffekten: Förändringen i frekvensen eller våglängden av en våg som uppstår när källan till vågorna rör sig i förhållande till observatören.
  Om källan rör sig mot observatören ⇒ Högre frekvens
  Om källan rör sig bort från observatören ⇒ Lägre frekvens



Rörlig inertialsystem



Stationär inertialsystem

- En rymdskepp som färdas väldigt snabbt med hastigheten u relativt S emitterar ljus med frekvensen f_0. Under tiden T (tidsintervallet mellan emissionen av efterföljande vågtoppar som observeras på jorden) rör sig topparna framför ljuskällan en sträcka cT, och ljuskällan rör sig en kortare sträcka uT.

- Avståndet mellan efterföljande toppar – dvs våglängden – blir:

$$\lambda_{obs} = cT - uT = (c-u)T$$

- Enligt speciella relativitetsteorin upplever en observatör i S' att tiden saktar ner jämfört med observatören i S. Detta innebär att i källans inertialsystem (där källan är i vila) är tidsintervallet mellan emissionerna är T_0. Så tidsintervallet som observeras i S kommer vara:

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$$

⇒

För att beräkna frekvensen som observeras av S:

$$f_{OBS} = \frac{c}{\lambda_{OBS}} = \frac{c}{(c-u)T}$$

$$= \frac{c}{(c-u)T_0} \cdot \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \quad \text{§ multiplicera med } c$$

$$= \frac{c\sqrt{\frac{c^2-u^2}{c^2}}}{(c-u)\,T_0} = \frac{\sqrt{(c-u)(c+u)}}{\sqrt{(c-u)^2} \cdot T_0}$$

$$= \frac{\sqrt{c+u}}{\sqrt{c-u}} \cdot \frac{1}{T_0} \quad \left(f_0 = \frac{1}{T_0} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{f_{OBS} = \sqrt{\frac{c+u}{c-u}}\, f_0}$$

Relativistisk Rørelsemängd

- $\bar{p} = m\bar{v}$ $\quad v = \frac{dx}{dt}$

- $\bar{p} = m_0 \cdot \frac{dx}{d\tau}$ $\quad \tau$ = egentid

- $\bar{p} = m_0 \cdot \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dt}{d\tau}$ $\quad t = \gamma \cdot \tau$, $dt = \gamma \cdot d\tau$

$= m_0 \frac{dx}{dt} \cdot \frac{\gamma \cdot d\tau}{d\tau}$

$p = \gamma \cdot m_0 \cdot v$

Relativistisk Kinetisk Energi

- $E_{Tot} = E_0 + K$ $\quad E = m_0 c^2$, $E_{Tot} = mc^2$

$K = E_{Tot} - E_0$

$= mc^2 - m_0 c^2$ $\quad m = \gamma \cdot m_0$

$= \gamma \cdot m_0 c^2 - m_0 c^2$

$K = (\gamma - 1) m_0 c^2$

Rörelsemängd hos en foton

- $(E)^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$ — foton har ingen massa
- $E^2 = (pc)^2$
- $E = pc \Rightarrow p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c}$ $\qquad f = \frac{c}{\lambda}$

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

Visa att sannolikhetsfördelningen är konstant

$$|\Psi(x,t)|^2 = \Psi(x,t) \cdot \Psi^*(x,t)$$

$$= \Psi(x)\, e^{+\frac{iEt}{\hbar}} \cdot \Psi(x)\, e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$$

$$= |\Psi(x)|^2 \cdot e^0 = |\Psi(x)|^2$$

Oberoende av tiden

Härledning för energinivåer för en partikel i 3D låda

- Tidsoberoende Schrödingerekvation i en-dimension $\Rightarrow \quad \frac{-\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E \cdot \psi(x)$

- I 3D $\Rightarrow \quad \frac{-\hbar^2}{2m}\left(\frac{d^2\psi(x,y,z)}{dx^2} + \frac{d^2\psi(x,y,z)}{dy^2} + \frac{d^2\psi(x,y,z)}{dz^2}\right) = E \cdot \psi(x,y,z)$

- Anta att $\psi(x,y,z) = X(x) \cdot Y(y) \cdot Z(z)$

$$\Rightarrow \frac{-\hbar^2}{2m}\left(\frac{Y(y)\,Z(z) \cdot d^2X(x)}{dx^2} + \frac{X(x)\,Z(z) \cdot d^2Y(y)}{dy^2} + \frac{X(x)\,Y(y) \cdot d^2Z(z)}{dz^2} = E \cdot X(x) \cdot Y(y) \cdot Z(z)\right)$$

- Kan separeras: ① $\frac{-\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2X(x)}{dx^2} = E_x \cdot X(x)$

② $\frac{-\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2Y(y)}{dy^2} = E_y \cdot Y(y)$

③ $\frac{-\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2Z(z)}{dz^2} = E_y \cdot Z(z)$

- $E = E_x + E_y + E_z$

$$E_{n_x,n_y,n_z} = \frac{(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)\,\pi^2 \cdot \hbar^2}{2m\,L^2}$$

Derivering av Moseleys Lag

K_α är röntgenstrålningen som uppstår när en elektron från en högre energinivå (vanligtvis L-skal) faller ner till en tom "hål" i K-skalet

① $E_i - E_f = \frac{-(Z-1)^2}{n^2}(13{,}6\,eV) - \left(\frac{-(Z-1)^2}{n^2}(13{,}6\,eV)\right)$

$= \frac{-(Z-1)^2}{2^2}(13{,}6\,eV) - \left(\frac{-(Z-1)^2}{1^2}(13{,}6\,eV)\right)$

$= (Z-1)^2\left(1 - \frac{1}{4}\right)(13{,}6\,eV)$

$\Delta E = \frac{3}{4}(Z-1)^2(13{,}6\,eV)$

② $E = hf \Rightarrow f = \frac{E}{h}$

$f = \frac{3}{4}(Z-1)^2\left(\frac{13.6 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}}{6{,}626 \cdot 10^{-34}}\right)$

$f = (2{,}47 \cdot 10^{15}\,Hz)(Z-1)^2$